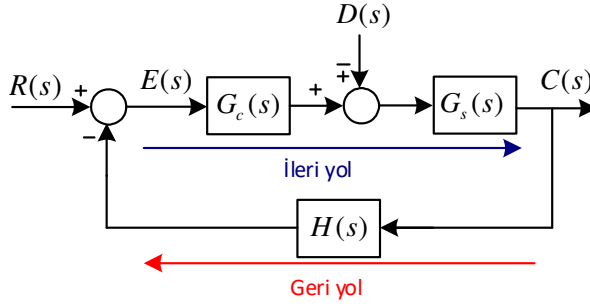


5.2 Bozucu Girişli Kapalı-Çevrim Transfer Fonksiyonu



$R(s)$ = Referans giriş
 $D(s)$ = Bozucu giriş
 $G_c(s)$ = Kontrolör
 $G_s(s)$ = Kontrol edilen sistem
 $H(s)$ = Ölçme düzeneği

Bozucu giriş, $D(s)$, sisteme (+) veya (-) olarak etki edebilir. Kontrolör tasarımında $D(s) = 0$ alınır. $G_c(s)$ Kontrolörünün, bozucu girişi $D(s)$ 'in sistem cevabı $C(s)$ 'a olan etkisini yok etmesi istenir ve tasarım ona göre yapılır.

a) **Açık çevrim transfer fonksiyonu (AÇTF):** Çevrim içindeki transfer fonksiyonlarının çarpımından oluşur.

$$\begin{aligned}
 AÇTF &= G_c(s)G_s(s)H(s) \\
 &= \text{ileri yol transfer fonksiyonu} * \text{geri yol transfer fonksiyonu}
 \end{aligned}$$

b) **İleri yol transfer fonksiyonu:** Çıkış sinyali ile hata sinyali arasındaki transfer fonksiyonudur.

$$\frac{C(s)}{E(s)} = G_c(s)G_s(s)$$

Yukarıda verilen kapalı çevrim kontrol blok diyagramında sistemin iki giriş işareti vardır: Referans giriş $R(s)$ ve Bozucu giriş $N(s)$. Bu durumda çıkış ifadesi lineer sistemlerin **toplamsallık özelliğinden** yararlanarak elde edilebilir.

Lineer sistemler süper pozisyon (çarpımsallık-toplamsallık) ilkesini sağlarlar. Önce her bir giriş için çıkış bulunur. Bu amaç için sırasıyla:

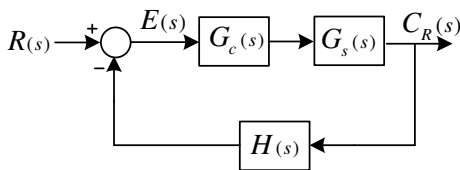
- i) Giriş $R(s) \neq 0$, $D(s) = 0$ durumu için çıkış $\rightarrow C(s) = C_R(s)$
- ii) Giriş $D(s) \neq 0$, $R(s) = 0$ durumu için çıkış $\rightarrow C(s) = C_D(s)$

Her iki giriş $R(s) \neq 0$ ve $D(s) \neq 0$ için çıkış ifadesi, her bir giriş için elde edilen çıkışların toplamı,

$$C(s) = C_R(s) + C_D(s) \quad \text{ile elde edilir.}$$

Yukarıda anlatılan i) ve ii) adımları ile sırasıyla $C_R(s)$ ve $C_D(s)$ ifadeleri elde edilsin.

i) Giriş $R(s) \neq 0$, $D(s) = 0$ için, kapalı çevrim kontrol blok diyagramı olarak düzenlenebilir.

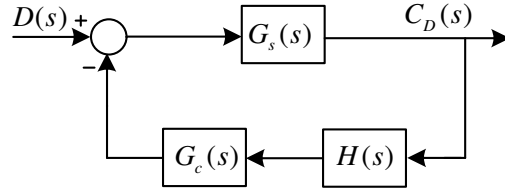


Dikkat edilirse sistemin yeni hali negatif geri beslemeli kapalı çevrim kontrol blok diyagramı formundadır. $\frac{C_R(s)}{R(s)}$ Kapalı-çevrim transfer fonksiyonu, daha önceden

elde edilen genel ifade $T(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$ kullanılarak

doğrudan yazılabilir, $C_R(s) = \frac{G_c(s)G_s(s)}{1 + G_c(s)G_s(s)H(s)} R(s)$

ii) Giriş $D(s) \neq 0$, $R(s) = 0$ için, kapalı çevrim kontrol blok diyagramı yeniden çizilir ise,



elde edilir. $\frac{C_D(s)}{D(s)}$ Kapalı-çevrim transfer fonksiyonu, yine genel ifade $T(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$

kullanılarak doğrudan yazılabilir ve, $C_D(s) = \frac{G_s(s)}{1 + G_c(s)G_s(s)H(s)} D(s)$ olarak elde edilir.

Her iki girişin sıfırdan farklı olduğu, $R(s) \neq 0$, $D(s) \neq 0$, durum için sistem çıkış $C(s)$ ifadesi aşağıdaki gibi elde edilir. $C(s) = C_R(s) + C_D(s)$ olmak üzere,

$$C(s) = \frac{G_c(s)G_s(s)}{1 + G_c(s)G_s(s)H(s)} R(s) + \frac{G_s(s)}{1 + G_c(s)G_s(s)H(s)} D(s) \quad \text{elde edilir.}$$

Yorum: Yukarıda $C(s)$ ifadesinde $R(s)$ istenen referans $D(s)$ ise bozucu girişidir. İdealde olması istenen $\lim_{t \rightarrow \infty} c(t) = r(t)$ ve çıkışta bozucu giriş karşılıklı cevap $\lim_{t \rightarrow \infty} c_D(t) = 0$ olmasıdır.

Peki, $G_c(s)$ kontrolör bu olayı gerçekleştirebilir mi ?

Bunun için $C(s)$ ifadesinde $G_c(s)$ parantezine alarak aşağıda verildiği gibi düzenlenir

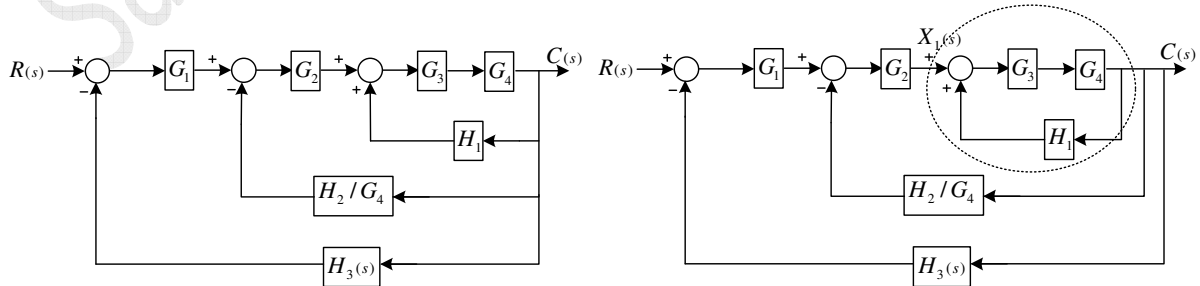
$$C(s) = \frac{G_s(s)}{\frac{1}{G_c(s)} + G_s(s)H(s)} R(s) + \frac{\frac{G_s(s)}{G_c(s)}}{\frac{1}{G_c(s)} + G_s(s)H(s)} D(s), \quad G_c(s) \text{ kontrolör kazancı çok büyük,}$$

idealde $|G_c(s)| \rightarrow \infty$ olsun. Bu değer $C(s)$ 'de yerine koyulur ise, $\frac{G_s(s)}{G_c(s)} = 0$ ve $D(s)$ 'li

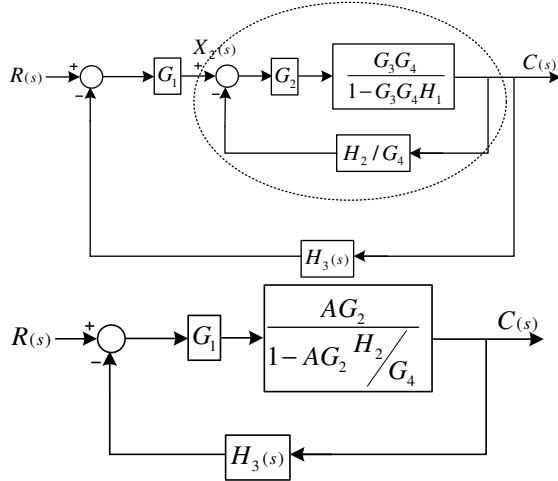
terim sıfır olur. $\frac{1}{G_c(s)} = 0$ olur. $H(s) = 1$ birim geri-beslemeli sistemde $C(s) = R(s)$ olur.

$G_c(s)$ Kontrolör sistemin referansı takip etmesini sağlar ve bozucu etkisini çıkış cevabında sıfırlar.

Örnek: Aşağıda kapalı çevrim kontrol blok diyagramı verilen sistemin kapalı-çevrim transfer fonksiyonunu elde ediniz. $\frac{C(s)}{R(s)} = ?$. Önce daire içine alınan kısım indirgenir.



$$\frac{C(s)}{X_1(s)} = \frac{G_3 G_4}{1 - G_3 G_4 H_1} \quad \text{Benzer şekilde indirgemeye devam edilir.}$$



$$A = \frac{G_3 G_4}{1 - G_3 G_4 H_1} \text{ olsun}$$

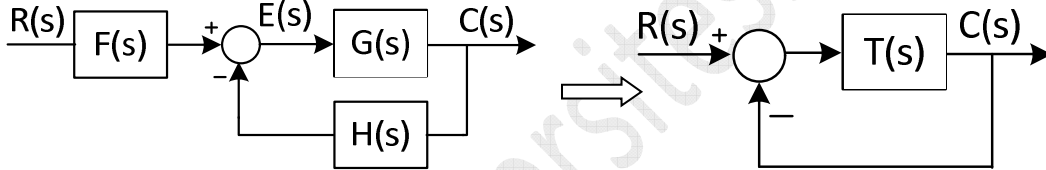
$$\frac{C(s)}{X_2(s)} = \frac{A G_2}{1 + A G_2 \frac{H_2}{G_4}} \text{ olarak yazılır.}$$

$$B = \frac{A G_2}{1 + A G_2 \frac{H_2}{G_4}} \text{ olsun}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{B G_1}{1 + B G_1 H_3} \text{ olarak yazılır.}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2 G_3 G_4}{1 + G_2 G_3 H_2 - G_3 G_4 H_1 + G_1 G_2 G_3 G_4 H_3} \text{ olarak elde edilir.}$$

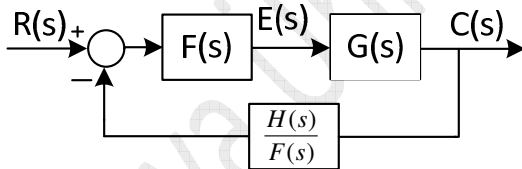
Örnek: Aşağıda verilen blok diyagramında sırası ile $F(s)$ giriş işaret filtresi ve $H(s)$ ise ölçme devresine ait (geri-besleme) transfer fonksiyonudur. $T(s)$ 'i bulunuz ve blok diyagramı aşağıda verildiği gibi birim geri-beslemeli olarak elde ediniz.



Giriş filtreli birim geri-beslemeli olmayan sistem

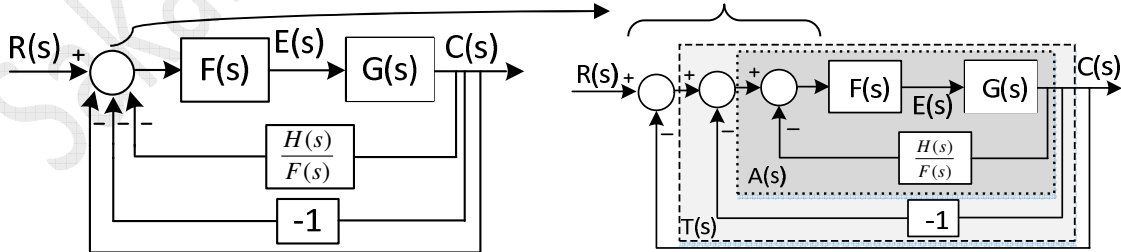
Birim geri-beslemeli sistem

1.Adım: $E(s) = R(s)F(s) - C(s)H(s)$ göz önüne alınır ise, $E(s)$ değişmeyecek şekilde



blok diyagramda yanda verilen işlem yapılır.

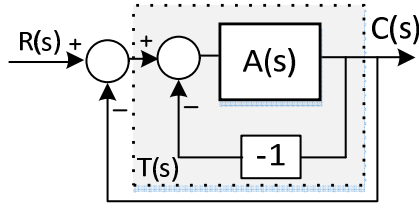
2.Adım: $C(s)$ cevabı değişmeyecek şekilde (+) ve (-) birim geri-besleme ilave edilir ve toplam işareti düzenlenir.



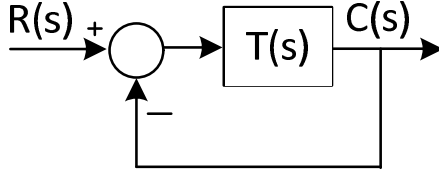
3.Adım: Yukarıda sağda verilmiş olan blok diyagramdan önce $A(s)$ bloğu elde edilir.

$$A(s) = \frac{F(s)G(s)}{1 + F(s)G(s) \frac{H(s)}{F(s)}} \text{ ise } A(s) = \frac{F(s)G(s)}{1 + G(s)H(s)} \text{ dir. } A(s) \text{ bloğu blok diyagramda}$$

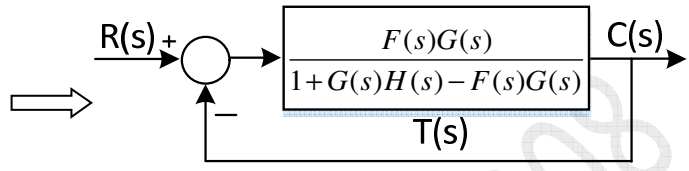
yerine yazılır ve $T(s)$ bloğu ise aşağıda verilen (+) geri-beslemeli sistemden elde edilir



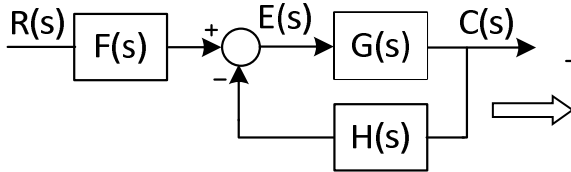
$$T(s) = \frac{A(s)}{1 - A(s)} = \frac{\frac{F(s)G(s)}{1 + G(s)H(s)}}{1 - \frac{F(s)G(s)}{1 + G(s)H(s)}} = \frac{F(s)G(s)}{1 + G(s)H(s) - F(s)G(s)}$$



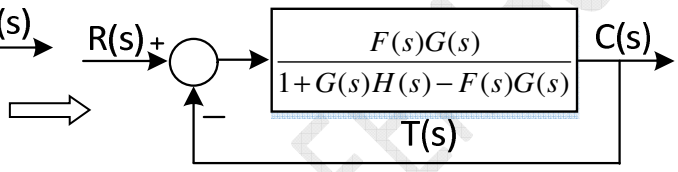
Birim geri-beslemeli blok diyagram



Elde edilen birim geri-beslemeli blok diyagram



Giriş filtreli birim geri-beslemeli olmayan sistem



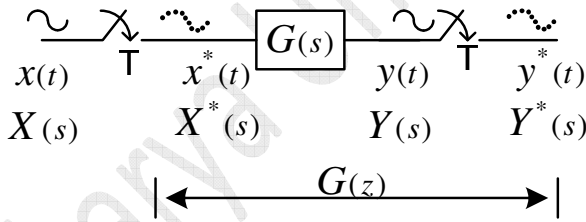
Birim geri-beslemeli sistem

NOT: Burada anlatılan blok diyagram indirgemeler z-domeninde de geçerlidir. Yani transfer fonksiyonlarında s yerine z koyulur. $R(z), C(z), A(z), F(z), H(z), G(z), A(z)$ gibi.

6. Z-dönüşüm yöntemlerinin kontrol sistemlerine uygulanması

6.1 Ayırık zaman transfer fonksiyonu

İlk koşullar sıfır alınarak çıkış işaretinin **z-dönüşümünün** giriş işaretinin **z-dönüşümüne** oranıdır.



$$Y(s) = G(s)X^*(s) \quad \text{çıkış yazılır.}$$

$$Y^*(s) = G^*(s)X^*(s) \quad \text{örneklenmi çıkış ifadesi}$$

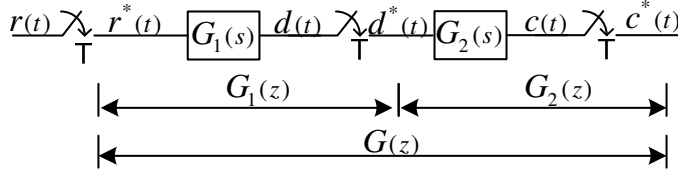
$$Y(z) = G(z)X(z) \Rightarrow \frac{Y(z)}{X(z)} = G(z) \quad \text{elde edilir. Görüldüğü gibi ayırık transfer fonksiyonunun}$$

giriş ve çıkış işaretleri ayırık işaretlerdir.

6.2 Kaskad (seri) bağlı sistemler

Seri bağlı sistemler örnekleyicinin var olup olmamasına göre farklı iki şekilde ele alınabilir.

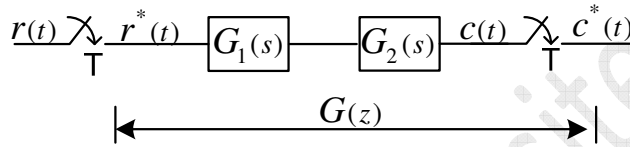
6-2-1) **Örnekleyicili seri bağlı sistemler:** İki blok arasına örnekleyici vardır.



$$\frac{C(z)}{R(z)} = G_1(z)G_2(z) \quad \text{transfer fonksiyonlarına ayrı ayrı } \mathbf{z\text{-dönüşümü}} \text{ uygulanır ve}$$

z-domenindeki transfer fonksiyonları çarpılır.

6-2-2) **Örnekleyicisiz seri bağlı sistemler:** İki blok arasına örnekleyici yoktur.



$$C(s) = G_1(s)G_2(s)R^*(s)$$

$$C^*(s) = G_1G_2^*(s)R^*(s)$$

$$\frac{C(z)}{R(z)} = G_1G_2(z) \quad : \text{Transfer fonksiyonları } \mathbf{s\text{-domeninde}} \text{ çarpılır , sonra çarpımın } \mathbf{z\text{-dönüşümü}} \text{ alınır.}$$

Örnekleyicili seri bağlı sistemde her bir transfer fonksiyonunun $z\text{-dönüşümü}$ ayrı ayrı alınır sonra **$z\text{-dönüşümü}$** alınmış transfer fonksiyonları çarpılır.

$$G_1(z)G_2(z) = Z\{G_1(s)\}Z\{G_2(s)\}$$

Örnekleyicisiz seri bağlı sistemde her iki transfer fonksiyonu **$s\text{-domeninde}$** çarpılır, sonra çarpımından oluşan transfer fonksiyonun **$z\text{-dönüşümü}$** alınır.

$$G_1G_2(z) = Z\{G_1(s)G_2(s)\}$$

Örnekleyicili seri bağlı sistem transfer fonksiyonu örnekleyicisiz seri bağlı sistem transfer fonksiyonuna eşit değildir.

$$G_1G_2(z) \neq G_1(z)G_2(z)$$

Örnek: $G_1(s) = \frac{1}{s+a}$ ve $G_2(s) = \frac{1}{s+b}$ olarak veriliyor.

$G_1G_2(z)$ ve $G_1(z)G_2(z)$ 'i elde ederek $G_1G_2(z) \neq G_1(z)G_2(z)$ olduğunu gösteriniz.

i) $G_1G_2(z) = Z(G_1(s)G_2(s)) = Z\left(\frac{1}{s+a} \frac{1}{s+b}\right)$

$$Z\left(\frac{1}{s+a} \frac{1}{s+b}\right) = (s+a) \frac{1}{(s+a)(s+b)} \frac{z}{z-e^{sT}} \Big|_{s=-a} + (s+b) \frac{1}{(s+a)(s+b)} \frac{z}{z-e^{sT}} \Big|_{s=-b}$$

$$= \frac{1}{(b-a)} \frac{z(e^{-aT} - e^{-bT})}{(z-e^{-aT})(z-e^{-bT})}$$

ii) $G_1(z)G_2(z) = Z(G_1(s))Z(G_2(s)) = Z\left(\frac{1}{s+a}\right)Z\left(\frac{1}{s+b}\right)$

$$= \frac{z}{z-e^{-aT}} \frac{z}{z-e^{-bT}} = \frac{z^2}{(z-e^{-aT})(z-e^{-bT})}$$

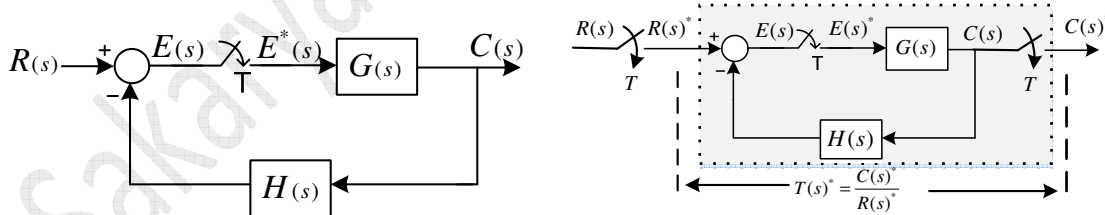
Görüldüğü gibi; $\frac{1}{(b-a)} \frac{z(e^{-aT} - e^{-bT})}{(z-e^{-aT})(z-e^{-bT})} \neq \frac{z^2}{(z-e^{-aT})(z-e^{-bT})}$ olduğundan

NOT: $G_1G_2(z) \neq G_1(z)G_2(z)$ dir.

6.3 Ayırık kontrol sistemlerinin kapalı çevrim transfer fonksiyonu

Ayrık-zaman kontrol sistemlerinde örneklemenin bulunduğu yer ve/veya yerlere göre kapalı çevrim transfer fonksiyonu değişmektedir. Aşağıda örneklemenin çeşitli durumları için sık karşılaşılan ayırık zaman sistemler verilmiştir.

Örnek: $R(s)$ giriş ve $C(s)$ çıkış olmak üzere aşağıdaki sistemde $T(s)^* = \frac{C(s)^*}{R(s)^*}$ 'i elde ediniz.



$\frac{C(s)^*}{R(s)^*}$ yazılabilmesi için **giriş ve çıkış** işaretleri yukarıda sağda verildiği gibi örneklenir.

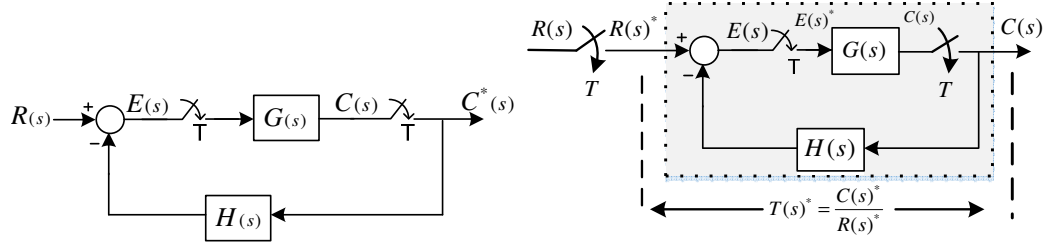
$$C(s) = E^*(s)G(s) \quad \text{ve} \quad E(s) = R(s) - C(s)H(s) \rightarrow E(s) = R(s) - H(s)(E^*(s)G(s)) \quad \text{yazılır.}$$

$$\downarrow \quad E(s) \text{ örneklenir ise} \quad E^*(s) = R^*(s) - GH^*(s)E^*(s) \implies E(z) = \frac{R(z)}{1+GH(z)} \text{ elde edilir.}$$

$$C^*(s) = E^*(s)G^*(s) \implies C(z) = E(z)G(z)$$

$$C(z) = \frac{R(z)}{1+GH(z)} G(z) \implies T(s)^* = \frac{C(s)^*}{R(s)^*} = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1+GH(z)} \text{ olarak elde edilir.}$$

Örnek: $R(s)$ giriş ve $C(s)^*$ çıkış olmak üzere aşağıdaki sistemde $T(s)^* = \frac{C(s)^*}{R(s)^*}$ 'i elde ediniz.



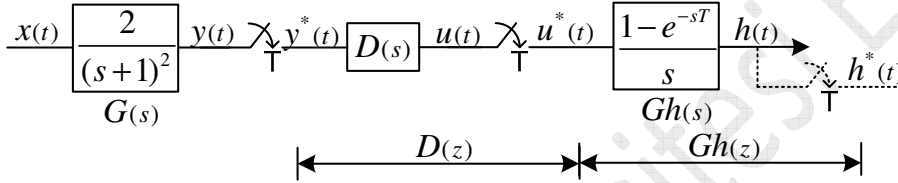
$\frac{C(s)^*}{R(s)^*}$ yazılabilmesi için **giriş işareti** yukarıda sağda verildiği gibi örneklenir.

$$C(s) = E(s)^* G(s) \quad \text{ve} \quad E(s) = R(s) - C(s)^* H(s) \implies E(s)^* = R(s)^* - C(s)^* H(s)^*$$

$$C(s)^* = E(s)^* G(s)^* \Rightarrow C(s)^* = G(s)^* (R(s)^* - C(s)^* H(s)^*)$$

$$C(z)[1 + G(z)H(z)] = G(z)R(z) \Rightarrow \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + G(z)H(z)} \quad \text{olarak elde edilir.}$$

Örnek:



$$D(z) = \frac{z-0.5}{T(z+0.5)}, \quad x(t) = e^{-t}u(t) \quad \text{verildiğine göre } H(z) = ?$$

Şekilden $H(z) = Gh(z)D(z)Y(z)$ dir

i-) $Y(s) = G(s)X(s) \Rightarrow Y^*(s) = GX^*(s) \Rightarrow Y(z) = GX(z) = Z\{G(s)X(s)\}$ dir.

$$X(s) = L\{e^{-t}\} = \frac{1}{s+1} \quad \text{elde edilen ifade } Y(z) \text{ de yerine koyulur.}$$

$$Y(z) = Z\left\{\frac{2}{(s+1)^2} \frac{1}{s+1}\right\} = Z\left\{\frac{2}{(s+1)^3}\right\} \quad \text{elde edilir. Z-dönüşümü aşağıda yapılır.}$$

$$Y(z) = \frac{1}{(3-1)!} \frac{d^2}{ds^2} \left\{ (s+1)^3 \frac{2}{(s+1)^3} \frac{z}{z-e^{sT}} \right\}_{s=-1} = \frac{d^2}{ds^2} \left\{ \frac{z}{z-e^{sT}} \right\}_{s=-1}$$

$$= \frac{d}{ds} \left\{ \frac{Tze^{sT}}{(z-e^{sT})^2} \right\}_{s=-1} = \frac{zT^2e^{-T}(z+e^{-T})}{(z-e^{-T})^3}$$

ii-) $Gh(z) = Z\left\{\frac{1-e^{-sT}}{s}\right\} \xrightarrow{z \triangleq e^{sT}} Z\left\{\frac{1-z^{-1}}{s}\right\} = (1-z^{-1})Z\left\{\frac{1}{s}\right\}$ ise $Gh(z) = \frac{z-1}{z} \frac{z}{z-1} = 1$

Elde edilen ayrık zaman transfer fonksiyonları $H(z)$ de yerlerine koyulurlar ise

$$H(z) = Gh(z)D(z)Y(z) = \frac{z-0.5}{T(z+0.5)} \frac{zT^2e^{-T}(z+e^{-T})}{(z-e^{-T})^3} \quad \text{elde edilir.}$$